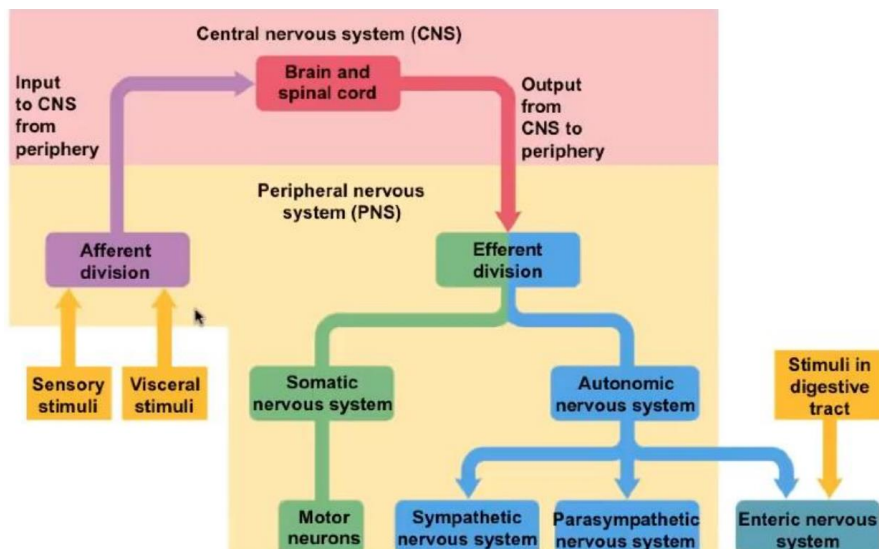


11주차. 중추신경, 진정수면제

감각적 자극이 오면 말초에서 중추로 전달함. Afferent를 통해 신호를 전달

다시 efferent 뉴런에 영향을 주어 교감, 부교감, 장간신경계로 전달됨



중추신경(Central Nervous System, CNS)

중추신경=뇌+척수

중추신경계에 작용하는 약물: 신경전달 과정의 단계를 변화시키는 약물

시냅스전 수용체: 신경전달 물질의 생산, 저장, 작용의 종료에 영향

시냅스후 수용체: 활성화 혹은 차단

중추신경계에서의 신경전달 특징

1. 신경전달물질 유리 -> 시냅스후 수용체 결합 -> 세포 내 변화 유도
2. 억제성 뉴런의 존재
3. 다양한 신경전달 물질의 복잡한 체계

산성 아미노산: Glutamate

중성 아미노산: **GABA, Glycine**(억제성 신경전달물질)

Ach

모노아민: **Dopamine, NE, serotonin(5-HT)**, histamine

펩티드: endorphin, enkephalin, dynorphin, cholecystokinin, substance P, neurotensin, somatostatin 등

학습성과

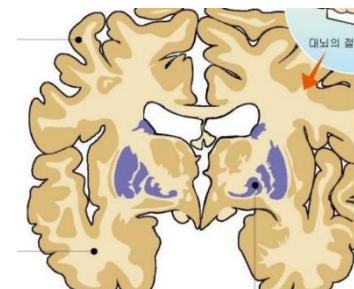
7.1 뇌의 주요 해부학적 구조와 기능을 간단히 알아본다.

뇌의 구조적 기능적 구조

1. 대뇌

고차원적 지적기능

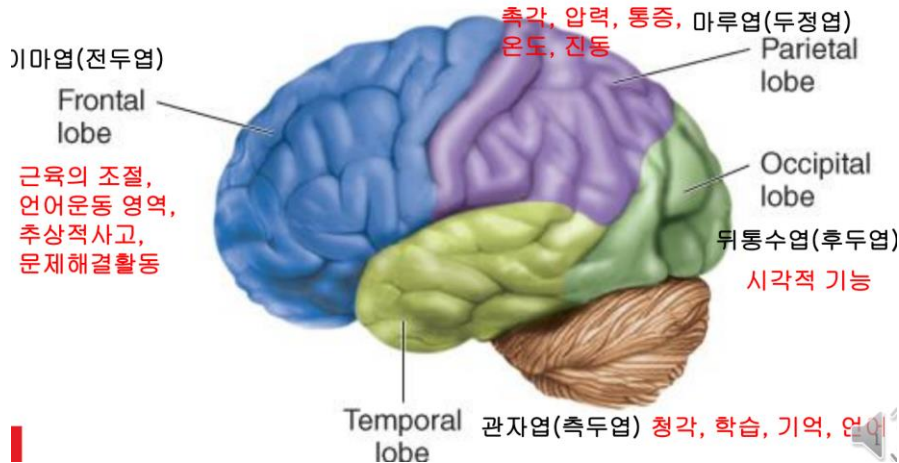
오른반구와 왼반구로 나뉨



회색질(대뇌겉질, 대뇌피질)

바깥층, 신경세포체.

(1) 감각자극을 인지, 분석, 판단 (2) 수의근의 운동조절의 시작점



백색질(대뇌속질, 대뇌수질)

안쪽층. 신경세포의 축삭. 여러 정보가 종합적으로 처리될 수 있게 함

바닥핵

대뇌겉질과 척수를 연결하며 의식적인 운동보다 무의식적인 움직임과 근육의 긴장 등을 조절. 파킨슨병과도 연관

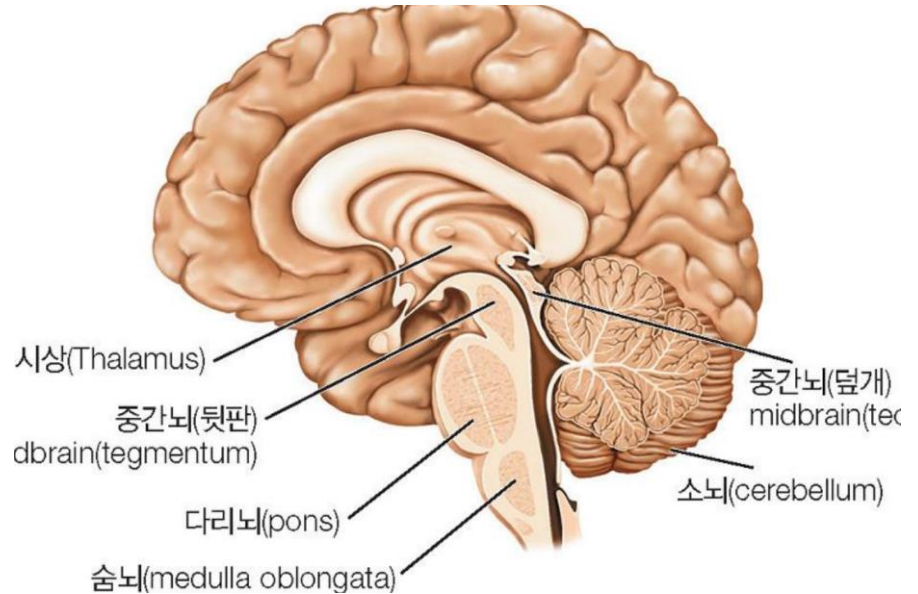
(1) 대뇌겉질, 소뇌, 뇌의 다른영역으로부터 전달되는 신체의 운동과 신경자극을 받아들임

(2) 무의식적 근육활동을 조정 및 조절

(3) 뼈대근육의 운동조절을 도움

파킨슨병: 바닥핵내 도파민을 생성하는 신경세포의 변성

도파민 부족: 떨림, 근육경직, 자세와 움직임의 문제



사이뇌

시상, 시상하부로 구성

대뇌반구 바로 아래에 위치

시상

감각 수용체로부터 오는 자극을 처리하여 마루업으로 전송

감각정보: 통증, 온도, 그 외 다양한 감각정보

바닥핵과 소뇌로부터 오는 운동정보를 통합

시상하부

체온, 식욕, 수면, 수분균형, 자율신경계, 특정 감정 및 행동을 조절

뇌하수체를 포함

뇌줄기

중간뇌, 다리뇌, 숨뇌로 구성

아래로는 척수와 연결

다리뇌

감각과 운동기능에 관여

그물체로부터 정보를 받아들이며 호흡과 수면 조절에 관여

다른 뇌 영역으로 신경섬유를 연결시키는 중계 센터

숨뇌(연수)

심장, 혈관운동 및 호흡 중추를 조절: 생명유지에 필수

술, barbiturate의 과도한 복용은 숨뇌의 기능을 억제

삼키기, 기침, 구토, 구역반사를 조절

수면제 먹고 죽었을 때 문제되는 부위

소뇌

오른반구, 왼반구 나뉨

시넷의 움직임과 자세를 조절

몸의 평형을 유지

이상: 자세와 움직임 장애, 떨림, 근육약화, 힘줄반사 약화

술 또는 약물은 소뇌를 억제하여 몸의 조절을 방해

척수

대뇌로 가거나 대뇌에서 나오는 신경축삭의 모음

들신경(Afferent neuron): 몸의 말초에서 뇌로. 촉각, 통증, 냉온감각, 압력

날신경(Efferent neuron): 말초 장기, 골격근에 연결

척수 작용 약물: 마취제, 진통제, 근육이완제.

기능적 구성요소

그물체와 둘레계통이 있음

그물체

뇌와 척수 사이를 연결하는 신경섬유의 네트워크

흥분성 섬유, 억제성 섬유로 구성

흥분성 섬유: 외부 자극(소음, 빛, 위험) -> 적당한 행동 준비
그물활성체(reticular activating system, RAS)

억제성 섬유: 외부 자극이 적음 -> 억제성 섬유 활성이 증가 -> 각성 감소

알코올, barbiturate, 우울증 약: 그물체 활성 감소 -> 수면, 무의식 유발
암페타민, 카페인: 그물체 활성 증가 -> 각성 유지

둘레계통

특정 신경경로를 연결하는 신경세포와 뇌의 일부분

구성: 편도체, 해마, 띠이랑

위치: 시상하부와 대뇌의 아래쪽

신체의 감정적, 행동적 반응에 관여: 보상과 처벌, 분노, 화, 두려움, 근심 따라서 정신건강

둘레계통의 특정부위: 쾌락 혹은 보상중추라함

Ex) 흡연, 약물중독은 이 중추에 영향을 미침.

둘레계통의 다른 부위: 불쾌한 감정, 느낌, 피하고 싶은 행동에 관여

Ex) 항불안제, 항우울제: 둘레계통에 선택적 억제 -> 특정 행동이나 정서 장애의 치료

진정수면제와 알코올

학습성과

8.1 수면의 단계와 각 수면 단계의 구분 방법을 설명할 수 있다.

8.2 수면진정제가 GABA와 염소이온 채널과 관련하여 어떻게 작용하는지 설명할 수 있다.

8.3 Barbiturate의 약물 유해효과, 중독위험 및 과다복용시 치료에 대해 설명할 수 있다.

8.4 벤조디아제핀 수면제의 작용에 대해 설명할 수 있고, 단기 작용 약물과 장기 작용 약물의 차이점을 설명할 수 있다.

8.5 기타 수면진정제의 작용 기전을 설명할 수 있고 Barbiturate나 벤조디아제핀에 비해 이 약물의 이점을 설명할 수 있다.

8.6 알코올의 주요 약리작용과 유해효과를 설명할 수 있다

수면주기

급속안구운동수면단계(Rapid eye movement, REM)

어느정도 깊이 잠든 단계. 수면의 활성단계

빠른 안구운동, 자율활동 증가, 꿈, 하루동안의 일이 검토되고, 정보가

기억으로 통합

역설수면: REM수면일 때 뇌파의 특징은 활동시기와 비슷하나, 다른 단계 수면보다 깨우기가 어려움(머리는 빨리 움직이나, 몸은 마비되는 상태)

몸이 마비되지 않는 것이 몽유병

Non-REM, NREM 단계

포유류의 고등생물에서만 관찰

대뇌의 피로 해소

NREM -> REM -> NREM의 반복

세 단계로 나뉨

1단계

주변상황을 어느정도 인지하나 근육이 이완(수면근육긴장)

알파파

전체 수면시간의 4~5%

2단계(얕은잠)

주변상황을 인지하지 못하지만 쉽게 깨울 수 있음

1단계 알파파에 비해 진폭 증가, 진동수 감소

3,4단계

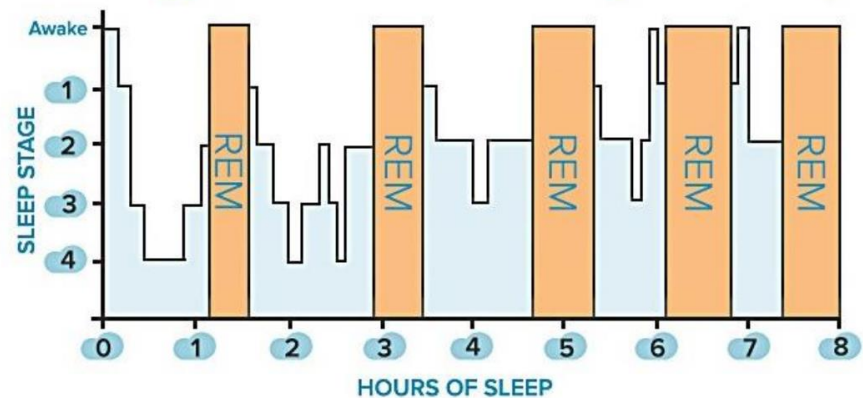
수면의 깊은 단계

신체의 휴식 및 회복에 중요한 역할

델타파(진폭이 크며 진동수 낮음)

노화시 느린 파동 수면 단계의 수면시간 감소

Stages of Healthy Sleep



8시간 건강한 수면단계

수면유도의 병태생리

불안 발생: 대뇌와 간뇌의 흥분으로 발생, 자율신경계 기능 항진 동반

치료법

1. CNS 억제: GABA 증가

수용체 결합 시 세포막의 Cl^- 이온채널을 열어 과분극 발생

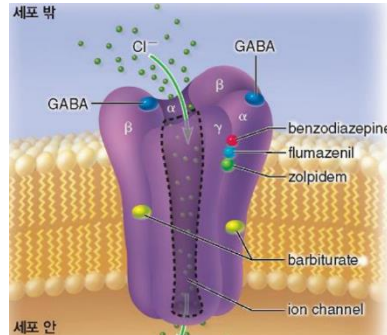
2. ANS억제: 베타 아드레날린성 수용체 차단

진정수면제의 작용기전

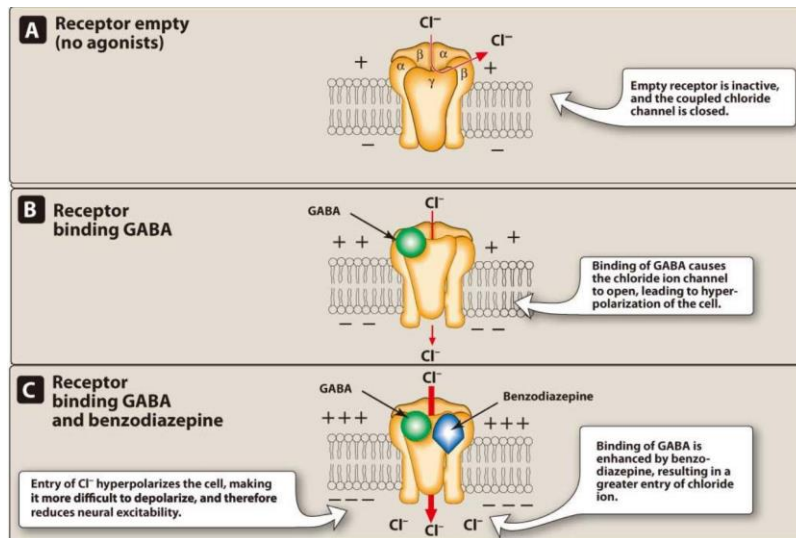
뇌활동은 GABA에 의해 크게 영향받음

GABA: 억제성 신경전달물질. Cl^- 이온채널 조절

GABA 수용체: 2개의 α , 2개의 β , 1개의 δ 소단위로 구성



GABA + $\text{GABA}_A \rightarrow \text{Cl}^-$ 채널 열림 $\rightarrow \text{Cl}^-$ 이 뉴런으로 유입 $\rightarrow$ 과분극 $\rightarrow$ 활동전위의 생성을 줄이고 신경활동을 억제



Benzodiazepine이 결합하면 Cl^- 이 더 유입되어 더 과분극됨

진정수면제는 기본적으로 GABA의 효과를 증가시킴

1. barbiturate: Cl^- 채널이 열리는 시간 증가 $\rightarrow$ 염소 이온의 유입 증가

2. Benzodiazepine: BZD 수용체에 결합 $\rightarrow \text{Cl}^-$ 채널이 열리는 빈도수 증가 $\rightarrow$ GABA 활동을 도움

3. 기타(Zaleplon, Zolpidem, eszopiclone): BDZ 수용체의 특정부위에 결합

Barbiturate

환자를 진정하거나 수면유도 치료 약물

심한 의존성, 금단증상, 혼수상태 부작용으로 거의 사용X

용량조절이 어려움

저용량: 특정 수용체와 결합하여 Cl^- 유입을 통해 과분극시켜 진정 또는 수면 유발

고용량: 중추신경계 억제 작용으로 전신 마취작용

Barbiturate 약물

barbital 들어가면 Barbiturate 약물

작용시간, 경구투여 여부로 나뉨

페노바르비탈(phenobarbital): 6~12시간 작용, 숙취 효과를 유발. 간질의

치료에 쓰이는 항경련제

펜토바르비탈(pentobarbital): 4~6시간 작용, 중간시간 작용성 진정 수면제

아모바르비탈(amobarbital): 비경구적으로 경련 정지

세코바르비탈(secobarbital): 2~4시간, 수면 유도제

유해효과

치료작용의 연장: 졸림, 구강건조, 무기력, 운동실조.(2시간 작용해야하나
는 3시간씩 작용함)

자동증(automatism): 약을 반복적으로 복용해서 오남용 -> 약물 중독과
죽음

가벼운 남용: 알콜중독과 비슷함

중독: 느린말, 운동실조, 느린 판단력, 심리적 장애

중독위험

장기간 과도한 사용은 내성과 신체적 의존성 유발

알코올과 벤조다이아제핀에 대해서 교차 내성 유발

장기 투여시 내성과 신체적 의존성이 생김

금단증상: 긴장감, 불면증, 경련, 떨림, 피해망상, 망상, 발작

Barbiturate 중독

과다투여: 심혈관 확장, 중추신경계 억제

기전: 연수의 혈관 운동 중추 억제 -> 혈관 확장 -> 저혈압, 쇼크

중독: 혼수상태, 호흡저하, 죽음

해독: 대증 요법

금기

급성 간헐적 포르피린증 환자

임신: FDA 임신 카테고리 D

약물상호작용

중추신경 억제 약물: 작용증가

알코올

Benzodiazepine

불안 치료제

진정, 근육완화, 항경련

GABA의 활동을 증가시킴

심한 불면증을 단기간 완화 목적으로 사용

지용성: 중추신경계 유입이 쉬움

약물

이름 끝에 zepam이 붙음

flurazepam: 장시간 작용, 진정, 항우울

temazepam: 수면 지속 시간 8~10시간, 취침1~2시간 전 투여

triazolam: 짧은 지속 시간, 재발하는 불면증 환자에게 이용. 약을 끊을 시 불면증이 심해질 수 있음

clonazepam, clorazepate: 간질치료에 사용

수면주기에 대한 효과

NREM 2단계 수면 증가시키고 4단계 수면 감소시킴

REM수면 억제 없음

이점

투여중단시 반발성 REM수면 증가가 없음

(수면제 투여 중단시 반발성 REM으로 꿈을 많이 꾸거나 REM수면을 못 할 수 있는데 BZD는 이런 게 없다고 하네요)

내성 발생이 덜함

마이크로솜 대사효소를 유도하지 않음

임신 중 사용금지

약물상호작용

중추신경 억제약물의 작용을 강화

Cimetidine과 같이 투여하면 (1) 효소 억제 유발, (2) 작용시간 증가

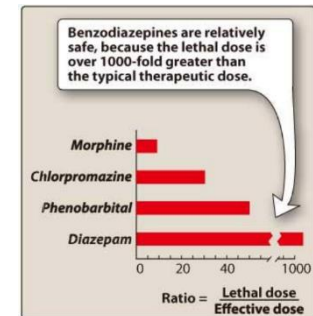
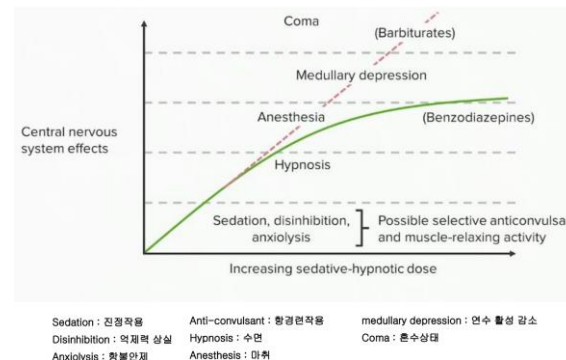
Flumazenil

Gaba 수용체의 길항제, 신속한 작용, 짧은 지속시간

경쟁적 길항을 통해 BZD의 활성을 억제

BZD를 과량복용 시 flumazenil로 치료할 수 있음

Barbiturate VS Benzodiazepene



저농도에서는 둘다 좋은 약임

하지만 먹다보면 내성, 의존성이 생기면서 복용량이 늘어남

그렇게 되면 Barbiturate은 위험할 수 있으나, BZD는 좀더 안전함

BZD가 사용할 수 있는 용량범위가 더 넓음

기타 수면제

BZD 수용체의 소단위에 선택적으로 결합

GABA의 효과를 증가

내성, 의존성, 금단현상이 적음

1. Eszopiclone: 경구 진정제로 빠른 흡수 가능. 6개월동안 효과 지속
2. Zaleplon: 졸피뎀보다 잔류효과 적음, 1시간 미만의 반감기. 근육억제 효과, 항경련효과 없음. 끊었을 때 부작용 없음. 끊었을 때 부작용X.

#잔류효과: 약의 효과가 끝나도 계속 졸림

3. Zolpidem: 장기간 사용해도 내성, 금단X. 근육억제효과, 항경련효과 없음. 끊었을 때 부작용 없음. 끊었을 때 부작용X.

항히스타민제: Diphenhydramine, Hydroxyzine, Doxylamine

Ethanol: CNS 억제제, 진정 효과 및 수면작용

에탄올은 다른 수면제를 먹는 사람은 절대 먹으면 안됨 (심한 CNS억제)

다빈도 처방 수면제

약물(상품명)	지속성	반감기(시간)	비고
Eszopiclone(<i>Lunesta</i>)	중등도형	6	빠른 발현
Zaleplon(<i>Sonata</i>)	단시간형	1	빠른 발현
Zolpidem(<i>Ambien, Ambien-CR</i>)	단시간형	1.5~4	<i>Ambien-CR</i> 은 작용 시간을 연장
벤조다이아제핀			
Estazolam(<i>ProSom</i>)	중등도형	10~24	불활성형 대사체
Flurazepam(<i>Dalmane</i>)	장시간형	45~100	몇몇의 활성 대사체
Quazepam(<i>Doral</i>)	장시간형	39~100	몇몇의 활성 대사체
Temazepam(<i>Restoril</i>)	중등도형	10~40	불활성형 대사체
Triazolam(<i>Halcion</i>)	단시간형	1.5~3	빠른 발현

불면증과 진정치료에 선호되는 치료요법

불면증: zolpidem, eszopiclone

불안장애 동반 불면증: BZD, flurazepam, quazepam

수면유도 약물: zaleplon, ramelteon

진정치료: BZD

알코올

약리효과 용량의존적으로 중추신경계 억제, GABA의 억제작용 증가

대사

GI tract에서 쉽게 흡수되고 모든 조직에 고루 분포됨

간에서 10~15ml/h로 일정하게 대사

알코올 -> 아세트알데하이드 -> 콜레스테롤, 지방산 합성

유해효과

1. 급성섭취: 광범위한 중추신경 억제

운동장애, 시력과 기억 상실, 언어장애

2. 만성섭취

세포기능의 점진적 변화 -> 내성, 신체적 의존

체내 대사 변화 -> 영양실조, 비타민 결핍 -> 신경질환, 지방간, 간경화

주의 및 금기

중독환자는 주의깊게 관찰해야 함: 당뇨병 코마, 머리 충격 발생 가능.

약물과다 복용과 유사

CNS 억제성 약물과 같이 복용 금함: 근육이완제, 진통제, 마취제, 항불안제

간 또는 신장질환, 궤양, 뇌전증, 위산과다 환자에서 금기

임신 중 섭취시 태아에 유해효과: 조산, 낮은 IQ, 소두증

임상적응증

피부에 도포: 냉각효과, 살균제로 작용

감기약과 기침 시럽에 함유되어 진정 및 수면을 일으킴

Disulfiram: 알코올 중독치료. 알코올 대사를 방해하여 아세트알데하이드가 아세틸 CoA가 되는 것을 느리게 함